



do your thing

Biobased (land)bouw

Samen sterk,
maar hoe te versnellen?

Mei 2025



ING 

Colofon

Deze inhoudelijke bijdrage is gemaakt met als doel om een thema verder uit te diepen. Een thema dat aansluit bij nieuwe ontwikkelingen in een of meerdere sectoren. Aan deze bijdrage over biobased (land)bouw is medewerking verleend door:

- Jan Willem van de Groep, Building Balance
- Arjen van 't Hul, Ter Steege
- Peter Fraanje, Built by Nature
- Marthijs Roorda, GreenInclusive
- John Verberne, TCAB
- Rogier van Mensvoort, IsoVlas

Auteurs

Jan Willem van den Berg
Jan van der Doelen

Vormgeving

Straight, Amsterdam

Publicatiedatum

Mei 2025

Disclaimer

De tekst uit deze publicatie is een samenvatting ter informatie en is gebaseerd op betrouwbaar geachte bronnen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. ING kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten. De uitingen zijn uitsluitend afkomstig van de auteurs; ze mogen niet worden aangepast zonder goedkeuring vooraf. Het gebruik van (delen van) dit rapport is alleen toegestaan met duidelijke bronverwijzing. Voor het vermenigvuldigen of openbaar maken van deze publicatie is de nadrukkelijke toestemming vooraf vereist van ING.

Kijk voor meer informatie op ing.nl/sector

De samenleving is in transitie naar een economie met weinig CO₂-uitstoot. Dat geldt zowel voor onze klanten als voor ING. We financieren veel duurzame activiteiten, maar we financieren er nog altijd meer die dat niet zijn.

Bekijk de vooruitgang die we boeken op ing.com/climate

Inhoud

1. Inleiding.	4
Het verbouwen van grondstoffen	4
Het verwerken van materialen	4
De bouw	4
2. Landbouw en teelt van biobased gewassen.	5
Beperkte omvang in Nederland	5
Waar liggen de kansen?	5
CO ₂ vastlegging door biobased teelten	5
Groei mede afhankelijk van rentabiliteit	6
Iedereen wil grond	6
Interview met John Verberne over hoe teelt te versnellen	7
3. Verwerken van biobased materialen.	8
De keten in beeld	8
Peter Fraanje over de toepassing van biobased bouwmaterialen	8
Marthijs Roorda over vezelhennep als bouw materiaal	10
Rogier van Mensvoort over vlas als bouw materiaal	10
4. Bouwen met biobased materialen.	12
Arjan van 't Hul over het schalen van bouwen met biobased materialen	12
5. De Business case.	14
Sterke onderdelen	14
Zwakke onderdelen	14
Jan Willem van de Groep over het perspectief van bouwen met biobased materialen	15
Voorbeelden uit de praktijk	16
Biobased in de huidige praktijk in kaart gebracht	17
6. Tips voor ondernemers en conclusie.	18

1. Inleiding.

De bouwsector staat voor een grote uitdaging: het verminderen van de ecologische voetafdruk en het bijdragen aan een duurzamere toekomst. Biobased bouwen biedt een veelbelovende oplossing door gebruik te maken van hernieuwbare, natuurlijke materialen die minder belastend zijn voor het milieu.

In deze **strategy guide** bespreken we de drie belangrijkste fasen van het biobased bouwen: het verbouwen van grondstoffen, het verwerken van deze materialen en het ermee bouwen. We besluiten met tips voor ondernemers. Wat kun je als ondernemer in de (land)bouwsector doen om het bouwen met biobased materialen verder te brengen? Niet alleen de bijdrage aan een duurzame en circulaire economie is van belang, het moet uiteindelijk ook een houdbaar en relevant businessmodel opleveren. Anders is versnellen geen reële optie. We brengen in deze publicatie een keten in beeld die wordt gevormd door meerdere economische hoofdsectoren. De belangrijkste zijn de landbouw- en de bouwsector.



Bron: tno.nl

Het verbouwen van grondstoffen

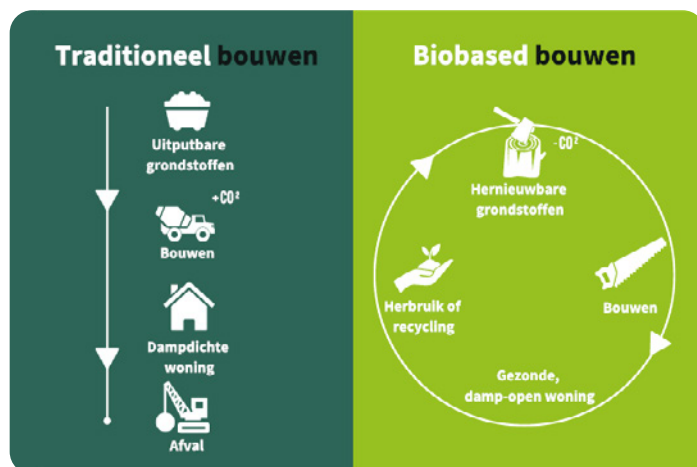
Biobased bouwen begint bij de bron: de landbouw. Planten zoals hennep, vlas, olifantsgras en hout worden speciaal gekweekt voor bouwkundige eigenschappen. Deze gewassen hebben het voordeel dat ze CO₂ opnemen tijdens hun groei, wat bijdraagt aan de vermindering van broeikasgassen. Bovendien kunnen ze vaak op marginale gronden worden verbouwd, waardoor ze weinig concurrentie vormen voor voedselgewassen.

Het verwerken van materialen

Na de oogst worden de biobased grondstoffen verwerkt tot bouw-materialen. Dit omvat het drogen, bewerken en samenstellen van planten tot producten zoals isolatie, panelen en composieten. Deze processen zijn vaak minder energie-intensief dan de productie van traditionele bouwmaterialen zoals beton en staal. Bovendien zijn de eindproducten vaak lichter, wat diverse voordelen heeft.

De bouw

In de bouwfase worden de biobased materialen toegepast in de verschillende constructies, van woningen tot commerciële gebouwen. Biobased materialen bieden niet alleen milieutechnische voordelen maar ook functionele voordelen zoals goede isolatie-eigenschappen en een gezond binnenklimaat. Daarnaast zijn veel biobased materialen recyclebaar of biologisch afbreekbaar, wat bijdraagt aan een circulaire economie.



Bron: eco-logisch.nl

2. Landbouw en teelt van biobased gewassen.

In het kader van de [Nationale Aanpak Biobased Bouwen](#)¹ wordt er in 2030 naar gestreefd dat dan 30% van de nieuwe gebouwen is gebouwd met tenminste 30% biobased materialen. Een eerste stap op weg naar volledige circulariteit.

Om het doel te behalen zal er 50.000 hectare biobased gewassen geteeld moeten worden in Nederland. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat er in 2024 circa 7.000 hectare hennep en vlas wordt verbouwd. Daarnaast nog een klein aantal hectares met andere biobased gewassen zoals olifantsgras, mammoet-gras en lisdodde.

Beperkte omvang in Nederland

In Nederland is ongeveer 2,2 miljoen hectare landbouwgrond. De teelt van biobased gewassen moet concurreren met sommige andere gewassen. Daarnaast neemt de vraag naar gezonde en betaalbare voeding toe in Europa door de groeiende bevolking. Ook is er sprake van een toenemende vraag door de doelstelling die binnen Europa is gezet op omschakeling naar een meer plantaardig eiwit dieet.

De groei naar 50.000 hectare biobased gewassen zal dus niet vanzelf gaan.

Waar liggen de kansen?

Uit onderzoek door [Wageningen University & Research](#) blijkt dat de belangrijkste drijfveren voor agrariërs om biobased gewassen te telen gebaseerd zal zijn op de marktvraag. Ook zijn er agrariërs die overwegen te stoppen met landbouw en over te schakelen naar natuurbeheer of alternatieve grondgebruiksvormen. Hiervan zijn al enkele voorbeelden.

Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende beleidsondersteuning is. Vezelgewassen passen goed binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de nationale beleidskaders. Met voldoende ondersteuning is het voor agrariërs ook financieel interessant om deze gewassen te gaan telen.

In de praktijk zien we in 2024 een behoorlijke groei van het areaal biobased gewassen. Deze groei komt echter nog niet voort uit marktvraag maar is vooral gestimuleerd door beleidsondersteuning.

De meest kansrijke teelten in Nederland zijn hennep en vlas. Dit betreft éénjarige teelten en die passen goed in een roulatieschema bij een akkerbouw- of melkveebedrijf.

Op landbouwgronden worden immers afwisselend hoogrenderende gewassen geteeld zoals aardappels en uien met rustgewassen, die meestal een wat lager rendement hebben. Voorbeelden zijn graansoorten en mais maar ook vezelgewassen.

Voor langjarige gewassen zoals olifantsgras of de kiriboom is het minder eenvoudig. Met de verbouw van deze gewassen worden landbouwgronden langjarig (tot wel 25 jaar) onttrokken aan de landbouw. Deze teelten passen dus minder snel op een regulier bedrijf.

CO₂ vastlegging door biobased teelten

Iedere plant die groeit legt CO₂ vast. Veel van deze vastgelegde CO₂ komt echter weer snel terug in de atmosfeer doordat het product direct geconsumeerd wordt door mens of dier. Dit wordt kort-cyclische CO₂ genoemd. Kort-cyclisch houdt in dat de CO₂ binnen 10 jaar weer in de atmosfeer komt. Indien biobased gewassen worden gebruikt voor bouwmaterialen verdwijnt de CO₂ voor langere tijd (> 10 jaar) uit de atmosfeer. Zo kan de (land)bouw een bijdrage leveren aan het oplossen van de broeikasgasproblematiek.

Gedurende de groei legt hennep ongeveer 9-10 ton CO₂ vast per hectare/per jaar. Voor vlas ligt dit op hetzelfde niveau. Olifantsgras kan wel tot 30 ton CO₂ per hectare/per jaar vastleggen. Om deze vastlegging te formaliseren is het wel noodzakelijk dat de gehele plant wordt gebruikt. Vaak zien we dat maar een deel van de plant wordt verwerkt in materiaal waarmee de CO₂ voor langere tijd verwijderd wordt.



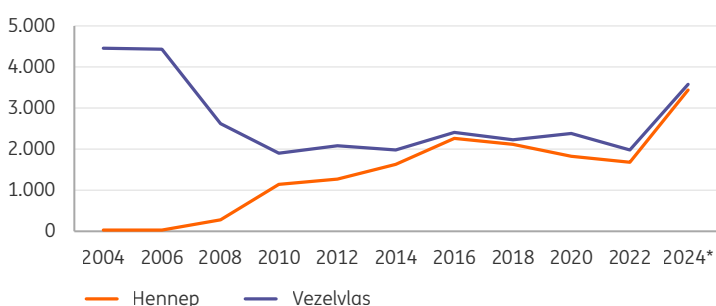
¹ Opgesteld in november 2023 door de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken en Klimaat.

Groei mede afhankelijk van rentabiliteit

Om de teelt te laten groeien is het noodzakelijk dat de rentabiliteit van het gewas kan concurreren met de huidige gewassen in Nederland. Gezien de veelal vruchtbare gronden in Nederland is dat een extra uitdaging omdat met gewassen als aardappels en uien hogere rendementen worden behaald.

Hennep en vezelvlas zijn belangrijke bio bouwmaterialen

Ontwikkeling areaal in hectares



Bron: CBS, bewerking ING Sector Banking - *voorlopige cijfers

Op basis van onderstaande tabel kan hennep concurreren met andere rust- gewassen. Met name de oogst van hennep vereist speciale machines waardoor het noodzakelijk is dat de teelt geclusterd plaats vindt. Door de clustering kunnen kosten verdeeld worden en blijft de reisafstand beperkt. Daarnaast moet er ook voldoende afzet zijn. Dit is op het moment nog de grootste uitdaging. Ketens zijn in ontwikkeling maar nog niet volwassen.

Gewas	Saldo per hectare
Hennep	700 - 1.200 Euro
Vlas	2.000 - 3.000 Euro
Gerst	700 - 1.400 Euro
Wintertarwe	1.000 - 1.400 Euro
Zaaiuien	3.000 - 7.000 Euro
Zetmeelaardappelen	2.500 - 3.800 Euro
Consumptie aardappelen	4.000 - 8.000 Euro
Suikerbieten	3.000 - 4.400 Euro
* Afhankelijk van grondsoort en mechanisatie, excl. overige bijdragen Bron: agrimatie.nl	

Naast de opbrengsten van het gewas spelen ook het belonen van eco-doelstellingen via het GLB een rol. Dit kan een belangrijke aanvulling zijn op het rendement: Pilot stimulering vezelteelt Nationaal Groen Fonds.

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om de CO₂, die de plant opneemt en vastlegt tijdens de groei, te verwaarden. Dit zijn de zogenaamde Carbon Credits.

Omdat de markt voor vrijwillige carbon credits nog niet ontwikkeld is kunnen agrariërs op dit moment hun carbon credits nog niet tengelde maken. Om deze drempel voor de teelt van biobased gewassen weg te nemen is het ministerie van LNV een pilot gestart.

Binnen deze pilot kunnen telers hun carbon credits aanbieden bij het Nationaal Groen Fonds, deze handelt dit in opdracht van het ministerie af. Deze ontwikkeling kan een goede stimulans zijn om ook over te stappen naar biobased gewassen en het totaalrendement van de teelt naar een concurrerend niveau te brengen. Er is beperkt budget beschikbaar en op basis van inschrijving wordt er toegekend.

Iedereen wil grond

Grond in Nederland is zeer gewild vanwege de hoge bevolkingsdichtheid, stedelijke uitbreiding, landbouw, natuurbehoud en infrastructuurprojecten. Deze diverse behoeften maken grond schaars en duur.

De uitdaging om 50.000 hectare biobased gewassen te telen tegen 2030 is aanzienlijk, gezien de concurrentie om beschikbare landbouwgrond. Innovatieve oplossingen zoals het gebruik van marginale gronden, efficiëntere teelt methoden en eerder genoemde beleidsmaatregelen kunnen echter bijdragen aan het vrijmaken van voldoende areaal voor biobased gewassen, mits er een sterke samenwerking is tussen overheid, boeren en verwerkers.

Binnen Nederland herkennen we verschillende gebieden. Vruchtbare kleigebieden zoals de Wieringermeer en de Flevopolder zijn wat minder geschikt om lager renderende gewassen te telen. Voor hennep liggen prima mogelijkheden op de wat armere veengronden in Groningen en Drenthe. Ook in Noord-Brabant rond Natura 2000 gebieden kan hennep een goed alternatief gewas zijn, met name in de overgangsgebieden waar beperkingen zijn opgelegd voor het bemesten en beregenen van gronden.



**Interview met John Verberne,
bestuurder bij Telers Coöperatie
Agrarische Bouwmaterialen (T-CAB)**

Hoe staat het met de belangstelling onder agrariërs voor de teelt van biobased gewassen?

“Ik merk dat boeren enthousiast zijn om te beginnen met de teelt van biobased gewassen. We zijn nu enkele jaren bezig en verbouwen binnen de coöperatie, in 2024, 54 hectare vezelgewassen. Totaal in de regio (Zuidoost-Noord-Brabant) wordt er nu 70 hectare verbouwd. Om verdere groei te realiseren is het noodzakelijk dat er een stevig verdienmodel komt. Dit is afhankelijk van de uiteindelijk vraag en de prijs die men bereid is om te betalen. Bij voldoende rendement voorzie ik dat er in de regio snel opgeschaald kan worden.”



“De uitdaging zit wel in het creëren van een goed verdienmodel in de keten. Rendement is noodzakelijk om de groei te gaan realiseren.”

Is de doelstelling van 50.000 hectare biobased gewassen in 2030 haalbaar?

“De 50.000 hectare is in mijn ogen niet de uitdaging. Biobased materialen zijn nu niet te duur maar toepassing brengt wat extra kosten met zich mee omdat dat ook geleerd moet worden en aanpassingen aan bijvoorbeeld inblaasmachines noodzakelijk zijn. Dit verhoogt de totale kosten. Ook zijn er op dit moment geen wettelijke kaders voor het toepassen binnen de bouw. Dat maakt dat veel nog in de proeffase zit en er geen structurele vraag is. Het betreft veelal kleine projecten.”

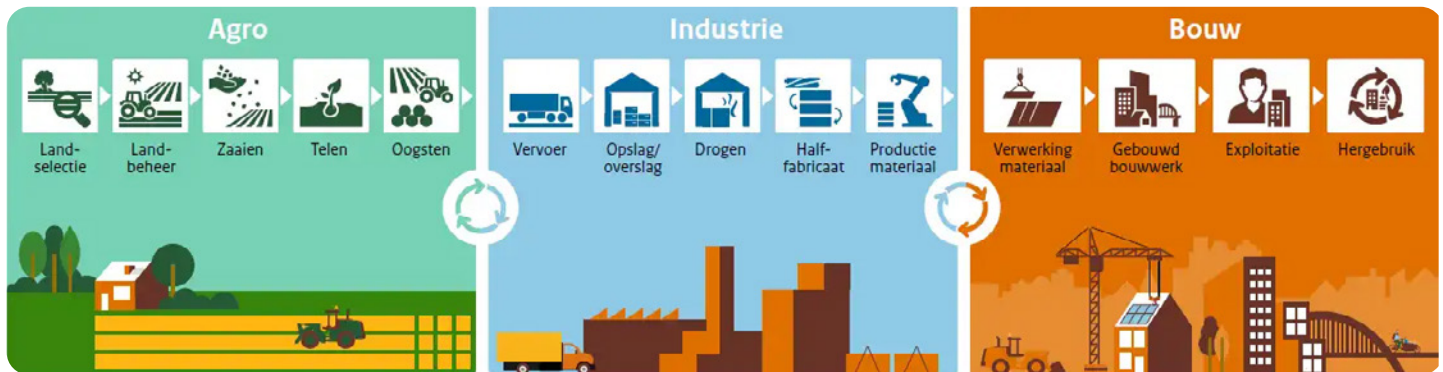
“Uit gesprekken met de bouwsector merk ik dat men nog aanloopt tegen certificeringen en productgaranties. Als dit wordt opgelost zal het gebruik toenemen.”

Wat is nodig om te versnellen?

“Een goede samenwerking, tussen teler, verwerker en bouwer, met daarbij langlopende afspraken over de afname hoeveelheden en prijs is van wezenlijk belang. Op dit moment lopen er gesprekken met grote producenten van isolatiemateriaal om biobased gewassen te gaan gebruiken. Als dat tot succes leidt verwacht ik de komende jaren een forse groei.”

3. Verwerken van biobased bouwmaterialen.

De keten van biobased bouwmaterialen



Bron: volkshuisvestingnederland.nl

Het verwerken van biobased bouwmaterialen tot eind-producten is een innovatief en duurzaam proces dat bijdraagt aan een circulaire economie. Bio-based materialen zijn afkomstig van hernieuwbare biologische bronnen, zoals planten, bomen en afvalstromen uit de landbouw. Deze materialen bieden milieuvriendelijke alternatieven voor traditionele bouwmaterialen zoals beton, staal en kunststof.

De keten in beeld

Het verwerkingsproces begint bij de teelt en oogst van de biologische grondstoffen. Planten zoals vlas, hennep en bamboe worden speciaal gekweekt vanwege hun sterke en vezelrijke eigenschappen. Na de oogst worden de planten gedroogd en bewerkt om de vezels te extraheren. Deze vezels vormen de basis voor diverse bouwmaterialen.

Een van de belangrijkste stappen in het verwerkingsproces is het omzetten van de ruwe vezels in bruikbare bouwproducten. Dit gebeurt vaak door middel van mechanische, chemische of thermische behandelingen.

Als voorbeeld kunnen hennepvezels worden verwerkt tot isolatiemateriaal door ze te mengen met natuurlijke bindmiddelen en vervolgens te persen tot platen. Bamboe kan worden gecompri-meerd en verlijmd tot sterke balken en panelen die dienen als vervanging voor houten constructies. Na de initiële verwerking worden de biobased materialen verder afgewerkt tot eindproducten. Dit kan bijvoorbeeld het snijden, schuren en coaten van de materialen omvatten om ze geschikt te maken voor bouwtoepassingen. Het eindresultaat kan variëren van isolatiepanelen en dakbedekking tot structurele elementen zoals balken en platen.

Biobased bouwmaterialen bieden niet alleen ecologische voordelen, zoals een lagere CO₂-uitstoot en verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, maar ze dragen ook

bij aan een gezonder binnenklimaat. Ze zijn vaak ademend, vochtregulerend en vrij van schadelijke stoffen. Bij sommige biobased materialen moet daarnaast nog wel goed getest worden op bijvoorbeeld brandwerendheid alvorens op grote schaal toe te passen. En dat geldt ook voor de gevoeligheid voor schimmels en rotting.

Het gebruik van biobased materialen in de bouwsector vereist echter een zorgvuldige afweging van verschillende factoren, zoals beschikbaarheid, kosten en technische prestaties. Desalniettemin zijn ze een veelbelovende stap richting duurzamere bouwpraktijken en een groenere toekomst.

Interview met Peter Fraanje, Networks Lead bij Built by Nature



Kun je ons iets vertellen over jouw achtergrond en hoe je betrokken bent geraakt bij biobased materialen?

“Ik ben als zoon van een aannemer opgegroeid tussen de houtkrullen en ben als milieukundige betrokken geweest bij de productontwikkeling van biobased isolatie-materialen

zoals vlaswol, cellulose en schelpen. In 1998 ben ik aan de UvA gepromoveerd op de toepassing van biobased materialen in de bouw. Ik werk nu bij stichting Built by Nature aan de transitie naar biobased bouwen. Onze focus ligt op het stimuleren van de vraag in de markt naar houtbouw; als er een manifeste vraag is, zal het aanbod volgen. Houtbouw is een enabler om andere biobased materialen te gebruiken, zoals hennep, vlas, stro, riet, lisdodde en olifantsgras. Houtbouw is een droge en veilige bouwmethode voor biobased isolatiematerialen.”

Welke bedrijven zie je als koplopers in deze sector?

“Ik ben Network Lead voor Nederland en ons netwerk telt nu meer dan vijftig koplopers waaronder investeerders, beleggers, ontwikkelaars, corporaties, bouwers, ontwerpers en steden. Bedrijven zoals ASR en Achmea Real Estate zijn echte koplopers die grootschalig willen investeren in biobased bouwen. Ook woningcorporaties hebben houtbouw en de toepassing van biobased isolatiematerialen omarmd. MKB bedrijven als Ekowood en Tala, maar ook grote bouwconcerns zoals BAM met de Flow-woningen werken nu al standaard met biobased isolatiematerialen.”

Hoe worden deze materialen toegepast in de bouw?

“Idealiter worden de isolatiematerialen in de fabriek in de bouwelementen (2D) of modules (3D) aangebracht. Vlaswol of hennep-jute isolatiemateriaal kan net als glaswol worden verwerkt. Een interessante toepassing is het inblazen van isolatiemateriaal. Voor cellulose is dit al decennia een beproefde methode. Nu wordt er ook ingeblazen met stro. Sinds kort kan dit ook met kwaliteitsgaranties worden uitgevoerd. Stro kan in geperste vorm ook direct worden gecombineerd met en in de houtconstructie.

De wand en vloerpanelen worden in Europa geproduceerd en in woningbouwprojecten in Nederland toegepast. Er is nu ook een initiatief om de stro-hout constructies nu ook in Nederland regionaal te gaan produceren. Bijzonder is dat dit jaar de nieuwbouw is gestart van een groot en duurzaam logistiek centrum Bestseller in Lelystad wat zal worden gebouwd door aannemer van de Ven met bouwelementen geleverd door Strotec.”

Hoe verschilt de aanpak in Nederland van die in andere landen?

“We hebben onderzoek laten doen naar de kosten van houtbouw. Uit een analyse van 60 projecten blijkt dat er nu al houtbouwprojecten zijn die kunnen concurreren in prijs met conventionele bouwmethoden. Nederland zou ook meer kunnen doen om de biologische landbouw te stimuleren.

“In Duitsland is het gebruik van biobased materialen meer ingebed in de cultuur, er is meer belangstelling voor gezond wonen en natuurlijke materialen; in Nederland draait het toch vooral om de kostprijs.”

In Europa is afgesproken dat minstens 25% van het landbouwareaal biologisch wordt beheerd in 2030. Landen als Denemarken en Duitsland pakken dit serieus op. In Nederland blijven we hangen op 5% van het areaal.”

Wat zijn de grootste belemmeringen voor de sector?

“Een grote belemmering is continuïteit in de afzet voor biobased isolatiematerialen. Regionale afspraken tussen akkerbouwers, natuurbeheerders en bouwbedrijven zoals in Brabant en Friesland kunnen hier helpen. Vervolgens kan worden opgeschaald.”

Is biobased bouwen duurder?

“Nee, biobased bouwen kan zelfs goedkoper zijn. Juist de lokale productie in combinatie met verdere industrialisatie biedt kansen. Nu al wordt zo'n 20% van de woningen in de fabriek geproduceerd. De productie van de nu nog gangbare energie-intensieve isolatiematerialen staat steeds meer onder druk, door de CO₂-emissies en de afnemende leverbaarheid van energie en grondstoffen.”

Wat is nodig om de markt te laten groeien?

“Manifeste vragen vanuit opdrachtgevers en stimulering en sturing door de overheid zijn cruciaal. Duidelijke en voorspelbare wet- en regelgeving zijn nodig. In de ideale wereld zouden we bij alle bouwprojecten moeten werken met de reële kosten van CO₂-emissies.

De true price van CO₂-uitstoot, dus de echte maatschappelijke schade, is door wetenschappers bepaald op 875 euro per ton CO₂. Als je met die prijs werkt is biobased bouwen financieel zeer aantrekkelijk. Je vermijdt niet alleen veel CO₂-emissies voor de productie van materialen, maar je slaat ook nog eens heel veel koolstof (vastgelegd tijdens de groei van gewassen en bomen) langdurig op in gebouwen. Europa erkend deze vorm van biogene koolstofvastlegging en de provincie Utrecht werkt voor haar beleid al met de true price van CO₂.”

Tot slot, wat is jouw visie voor de toekomst?

“Samen met de koplopers, met de Metropool Regio Amsterdam en partijen als Building Balance, werken we hard aan de nationale doelstelling van minstens 30% biobased materialen in minstens 30% van de gebouwen tegen 2030. Biobased bouwen is nu al mogelijk, het levert gezonde gebouwen en een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving op.”

Interview met Marthijs Roorda, algemeen directeur van GreenInclusive



Kun je ons iets vertellen over de missie van GreenInclusive?

“GreenInclusive richt zich op het bouwen van natuurlijke waardeketen(s) en het vastleggen van CO₂ in natuurlijke bouw- en isolatieproducten, gemaakt van grondstoffen van Nederlandse bodem. We zijn de eerste in de EU die een

open source certificeringsproces hebben ontwikkeld. Dit vereist veel kennis, maar het is essentieel om ervoor te zorgen dat de revenuen van CO₂ op de juiste plek terechtkomen. Hierdoor krijgen agrarische bedrijven een betere positie in de keten en een beter verdienmodel dat bijdraagt aan de transitie opgaven in de agrarische sector.”

Dat klinkt interessant. Hoe draagt vezelhennep bij aan jullie missie?

“Vezelhennep is een eenjarig gewas dat veel CO₂ opneemt tijdens de groei en eenvoudig is om te verbouwen. Het gewas kan worden geteeld zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en draagt bij aan de biodiversiteit omdat het een rustgewas betreft. Van de geoogste vezelhennep maken we biobased bouw- en isolatiematerialen waardoor de opgenomen CO₂ blijft opgeslagen en blijvend blijft vastgelegd in de woningen en gebouwen waarin deze materialen worden toegepast. De bouwsector heeft een CO₂-aandeel van 15-18%, en vezelhennep kan hier dus een positieve impact op hebben om het omlaag te krijgen.”

Wat zijn de financiële vooruitzichten voor CO₂-compensatie?

“Momenteel brengen wij CO₂-certificaten op de markt voor een prijs van € 100 per ton, maar tegen 2030 verwachten we dat de opbrengsten fors zullen stijgen vanwege de schaarste aan CO₂-certificaten van eigen bodem enerzijds, en druk op het behalen van Nationale klimaatdoelen anderzijds.”

Hoe ziet die samenwerking met andere bedrijven eruit?

“Met GreenInclusive werken we samen met boeren, bouwers, gemeenten, provincie, ontwikkelaars, agrarische belangenorganisaties en woningcorporaties om de keten te kunnen sluiten en een gezonde balans te creëren tussen de input van natuurlijke grondstoffen en de output van biobased

bouw- en isolatiematerialen. Hiermee beogen we zowel een stabiel aanvullend inkomen voor deelnemende agrariërs als prijsstabiliteit voor de producten die we ervan maken.

We hebben draagvlak gecreëerd bij de stakeholders door ons zowel te focussen op een lokale aanpak en een sociale transparante werkwijze waarin we het verdienvermogen voor agrariërs maximaliseren en de integratie van sociale arbeidsplaatsen in de regio waarborgen. Daarnaast hebben we een eigen praktijk- en proefboerderij met 37 hectare waar we tests doen en ook laten zien hoe ons proces eruitziet, welke input er nodig is en tot welke effecten dat leidt.”

Wat zijn de voordelen voor agrariërs die deelnemen?

“Agrariërs die vezelhennep telen mogen rekenen op een stabiele opbrengst, een gezondere bodem en dragen met de teelt van vezelhennep bij aan verschillende duurzaamheidsopgaven. De opbrengst is 7 à 9 ton droge stof per hectare, wat samen met subsidies neerkomt op ongeveer tussen de € 1.500 en € 2.000 per hectare. Deze opbrengst zal in de toekomst verder toenemen door een nog betere verwaarding van vezelhenneproducten, een stijgende prijs voor CO₂ certificaten en banken en de overheid kunnen samen zorgen voor de nodige tractie om dit verder uit te rollen.”

Interview Rogier van Mensvoort, CEO van IsoVlas in Oisterwijk



Wie of wat is IsoVlas?

“Cees van Opstal ontwikkelde in de jaren '60 met zijn bedrijf Opstalan de gestandaardiseerde dakelementen die nu niet meer zijn weg te denken. In zijn zoektocht naar de beste isolatie voor toepassing in dak, gevel en wand kwam rond 1995 vlas in beeld. De vernieuwer verenigde zich nog eens met de ondernemer en IsoVlas Oisterwijk was een feit.

Sinds 2000 ben ik werkzaam bij het bedrijf. De eerste jaren van ons bestaan hebben we besteed aan het gecertificeerd krijgen van de producten. We richten ons op isolatie van gebouwen op een duurzame wijze met behulp van vlas. Bij de start hebben we andere gewassen onderzocht, maar de levensduur en eigenschappen van vlas waren doorslaggevend om voor dit product te kiezen.”

Is er voldoende vlas als de vraag sterk toeneemt?

“Het vlas wat wij gebruiken zijn de korte vezels die overblijven bij de verwerking van vlas in de textielindustrie. Deze reeds volwassen keten is dus veel breder dan enkel van boer-verwerker-bouwer. De keten van verwerking van vlas bestaat al honderden jaren, dit geeft voordelen. Wij hebben dan ook geen contacten rechtstreeks met boeren maar betrekken onze grondstoffen via handelaren. In Nederland is het areaal vlas eind vorige eeuw fors gekrompen tot nog zo’n 5.000 hectare. België en Frankrijk zijn landen waar nog steeds veel vlas wordt geteeld, respectievelijk 50.000 en 100.000 hectare. Aanbod hoeft dus geen rem te zijn voor de toepassing van vlas in de bouw.”

Wat zijn de voordelen?

“De voordelen van vlas zijn groot. Het is een natuurlijk materiaal wat CO₂ opslaat. Daarnaast is het vochtregulerend en wordt warmte c.q. kou 4x langzamer doorgegeven. Het klimaat in de woning wordt hierdoor stabiel. Door minder vochtproblemen is er ook minder nazorg of klachtbehandeling nodig. Daarnaast is het ook geluid absorberend hetgeen in het overvolle Nederland een voordeel is. De Total Cost of Ownership ligt hierdoor lager dan traditionele bouw.”

Is vlas prijsconcurrerend?

“Omdat wij onze productie dusdanig geautomatiseerd hebben dat er veel minder handwerk op de bouw zelf nodig is. Ook heb je natuurlijk de overige voordelen van gebruik van vlas. Ik durf dan ook te stellen dat ons product zeker prijsconcurrerend is.”

“Vlas is in de aanschaf wel iets duurder dan traditioneel isolatiemateriaal. Echter de verwerking kan vele malen sneller. Hierdoor is er minder arbeid per woning nodig als je gebruik maakt van isovlas.”

Hoe zie jij de toekomst van biobased gewassen in de bouw?

“Ik geloof erg in ons product. We hebben een lange weg afgelegd om ons product te laten voldoen aan alle eisen. Vanuit de overheid en door CSRD-verplichtingen staan biobased gewassen nu volop in de belangstelling. Bouwend Nederland moet de komende jaren zijn CO₂ footprint fors verlagen, biobased gewassen kunnen hier invulling aangeven. We zien dan ook dat de vraag op dit moment toeneemt. De komende jaren zal deze vraag nog wel verder toenemen. Biobased bouwen staat nog in zijn kinderschoenen maar zal de komende jaren een forse groei laten zien.”

Hoe verhoudt vlas zich tot hennep?

“Vlas heeft een iets betere lambda-waarde. Het product is bedacht vanuit de klant en concurrerend qua TCO. Biobased materialen zijn nu ingeburgerd, maar de prijs blijft een onderscheidende factor. Vlas is sneller te verwerken, vereist geen dampremmer en biedt betere geluidsisolatie. Het product is ook meer ‘hufterproof’. Hennep en stro zijn daarnaast minder brandwerend.”

Wat verwacht je van de toekomst?

“Groei van het gebruik van vlas en andere biobased materialen is te verwachten. Momenteel wordt er ca. 40-50 trailers per week aan vlas verwerkt, terwijl een producent van minerale wol (traditioneel isolatie materiaal) er bijvoorbeeld ca. 200 per dag doet. Ik schat in dat de markt gaat verdubbelen of verdrievoudigen in 5 jaar, van 2% naar 4-6%. Dit zal de kostprijs verlagen, maar de verkoopprijs waarschijnlijk niet. CO₂-opslag in deze biobased materialen wordt qua onderscheidend vermogen steeds belangrijker in de komende jaren.”

4. Bouwen met bio-based materialen.

Bouwen met bio-based materialen biedt een breed scala aan mogelijkheden die bijdragen aan duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Welke materialen zien we momenteel worden toegepast:

Hout is een van de meest traditionele bio-based bouwmaterialen. Het kan gebruikt worden voor constructies, gevelbekleding, vloeren en meubels. Hout heeft een lage CO₂-voetafdruk en is hernieuwbaar, mits het uit duurzaam beheerde bossen komt.

Bamboe groeit snel en heeft uitstekende structurele eigenschappen. Het wordt gebruikt voor vloeren, wanden, plafonds en zelfs als vervanging voor stalen bouwmaterialen in bepaalde toepassingen.

Kurk isoleert uitstekend en is geluiddempend. Het wordt vaak gebruikt voor vloer- en wandbekleding en als isolatiemateriaal.

Hennep kan verwerkt worden tot hennepbeton (hempcrete), een isolerend en ademend bouw materiaal. Hennep vezels kunnen ook gebruikt worden voor isolatie en composieten.

Strobalenbouw is een techniek waarbij samengeperste strobalen als structurele elementen en isolatie worden gebruikt. Dit materiaal is goedkoop en heeft goede thermische eigenschappen.

Bioplastics Deze kunststoffen worden gemaakt van biologische bronnen zoals maïs of suikerriet. Ze kunnen gebruikt worden voor dakbedekking, isolatie en zelfs leidingen.

Cellulose-isolatie Gemaakt van gerecycled papier of houtvezels, biedt cellulose-isolatie uitstekende thermische en akoestische eigenschappen.

Mycelium is een schimmel die kan groeien op organisch afval. Het kan vormen aannemen voor isolatie, bouwblokken en decoratieve elementen. Mycelium is lichtgewicht en biologisch afbreekbaar.

Leem, een mengsel van klei, zand en stro, wordt gebruikt voor muren, vloeren en plafonds. Het heeft goede thermische massa en vochtregulerende eigenschappen.

Linnenvezels worden gebruikt in composietmaterialen voor panelen en isolatie, vanwege hun sterkte en duurzaamheid.

Olifantengras De vezels van olifantsgras kunnen worden gebruikt als isolatiemateriaal in spouwmuur of houtskeletbouw. Ze kunnen ook worden verwerkt tot wolachtige dekens of platen die als isolatie dienen. Daarnaast kan het gebruikt worden als vulmiddel bij beton. Ook is het geschikt als basis voor bioplastics.

Bouwbedrijven werken en experimenteren met het toepassen van biobased bouwmaterialen. Vanuit intrinsieke motivatie maar ook omdat opdrachtgevers dit steeds meer vragen. Ter Steege uit Rijssen is zo'n bouwbedrijf dat wil onderzoeken waar zij tractie kunnen maken. Ze zijn daarom lid geworden van Cirkelstad.

Interview met Arjan van 't Hul, Directeur Ter Steege Holding



Kun je ons meer vertellen over de aanmelding van Ter Steege bij Cirkelstad en wat dit voor jullie bedrijf betekent?

“We hebben ons aangemeld bij Cirkelstad. Dit platform is gericht op kennisdeling en het bevorderen van circulariteit in de bouwsector. Het biedt ons inzicht waar we staan en

waar we naar toe gaan in een circulaire economie.”

Wat houdt Het Nieuwe Normaal (HNN) precies in?

“HNN (hetnieuwenormaal.nl) is een meetmethodiek voor duurzaamheid. Het geeft ons inzicht in de duurzame prestaties van onze woningen. Het draait om duurzaamheid en circulariteit, waarbij dit wordt gemeten op basis van verschillende indicatoren.

“Duurzaamheid is niet te vangen in een getalletje, maar gaat over verschillende aspecten.”

Dit biedt daarmee voor ons ook de mogelijkheid om samen met onze opdrachtgevers te bepalen, welk ambitieniveau we per indicator willen realiseren.

Dit kan in bepaalde projecten meer gericht zijn op CO₂ maar in andere projecten op biobased of losmaakbaarheid.”

Waar lopen jullie in de praktijk tegenaan?

“Sommige toepassingen zoals bijvoorbeeld houtbouw, hebben een heel positief effect op circulariteit en CO₂-reductie of opslag, terwijl dit wel een sterk negatief effect heeft op de MPG. Dit heeft te maken met de rekenmethodiek van de MPG, waar er van uitgegaan wordt dat hout verbrand wordt bij het einde van de levensduur terwijl dat lang niet altijd het geval is. Verder is ook de beschikbaarheid van gecertificeerde biobased producten nog beperkt. In die zin opereren we nog niet in volwassen markt, maar staan we nog aan het begin.”

Hoe gaat Ter Steege om met deze uitdagingen?

“Gewoon door te doen, ondanks dat het prijstechnisch op niveau van projecten eigenlijk nog niet altijd haalbaar is. Samen met onze opdrachtgevers en door gebruik te maken van ons interne innovatiebudget hebben realiseren doen we het gewoon, wat erin resulteert dat we binnenkort de eerste bio-based woningen opleveren en de volgende serie in voorbereiding hebben.”

Wat zijn de kostenverschillen tussen traditionele en biobased bouw?

“Biobased bouwen is op dit moment nog substantieel duurder dan traditionele bouw. Biobased bouwen is op dit moment nog substantieel duurder dan traditionele bouw omdat het hele proces in de kinderschoenen staat. Naar verwachting zal in de loop van de tijd de kostenniveau's van traditionele bouw en biobased bouwen naar elkaar toe groeien. Het opbrengstniveau van biobased woningen daarentegen zit op dit moment op hetzelfde niveau.”

Hoe reageren kopers en huurders op biobased woningen?

“Kopers en huurders kiezen voor duurzaamheid als het niet duurder is en niet te experimenteel. Huidige starters zijn daarin wel meer intrinsiek gemotiveerd voor duurzaamheid. De komende tijd gaan we vooral gebruiken om de nieuwe woonbeleving in onze gerealiseerde biobased woningen te meten.”

Wat moet er gebeuren om biobased bouwen op te schalen?

“Gebruik vooral de keten die er al is, van boeren via bouwmaterialengroothandels tot afnemers. Pilots kunnen werken met het opknippen van ketens, maar voor opschaling is samenwerking essentieel.”

Wat zijn de voordelen van biobased bouwen voor Ter Steege?

“De bouw is volop in transitie, waarbij wij het als bedrijf vooral onze verantwoordelijkheid willen nemen voor volgende generaties. Dit is uiteindelijk onze drijfveer om het gewoon te doen.”

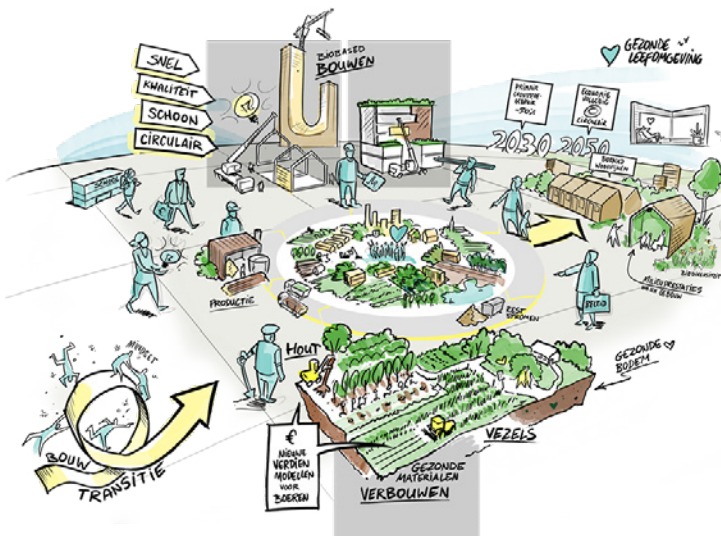
Heb je nog tips voor andere bedrijven die willen overstappen naar biobased bouwen?

“Zeker, ik raad aan om in ieder geval lid te worden van Cirkelstad. Het biedt waardevolle kennisdeling en ondersteuning bij de transitie naar “Het Nieuwe Normaal” in de bouw.”

“Ga ermee aan de slag om zo ervaring op te doen. Daarbij biedt Cirkelstad de mogelijkheid om kennis te halen maar ook om de opgedane ervaringen te delen.”

5. De Business case.

Biobased bouwen wint aan populariteit als een duurzaam alternatief voor traditionele bouwmethoden. Het businessmodel richt zich op het benutten van de voordelen van biobased materialen om milieuvriendelijke en energie-efficiënte gebouwen te creëren. We gaan nu kijken naar de sterke en zwakke onderdelen, regelgeving en standaarden.



Bron: tki-bouwentechniek.nl

Sterke onderdelen

Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid Biobased materialen zijn hernieuwbaar en hebben een lagere ecologische voetafdruk in vergelijking met conventionele bouwmaterialen zoals beton en staal. Ze dragen bij aan de vermindering van CO₂-uitstoot en bevorderen een circulaire economie.

Gezondheid en comfort

Gebouwen die zijn gemaakt van biobased materialen bieden vaker een gezonder binnenklimaat. Deze materialen zijn vaak ademend en reguleren de luchtvochtigheid. Uit onderzoek blijkt dat ook mensen met een luchtwegaandoening baat kunnen hebben bij een woning waarin biobased materialen zijn toegepast. Uiteraard gelden voorwaarden voor een deugdelijke ventilatie.

Innovatie en marktpotentieel

De groeiende vraag naar duurzame bouwoplossingen stimuleert innovatie binnen de sector. Dit biedt kansen voor bedrijven om zich te onderscheiden en nieuwe markten aan te boren. Biobased bouwen kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën.

Kostenbesparing op lange termijn

Hoewel de initiële kosten van biobased materialen soms hoger kunnen zijn, kunnen ze op de lange termijn kostenbesparend zijn door lagere energiekosten en onderhoudsuitgaven. De levensduur van biobased materialen kan ook langer zijn, wat bijdraagt aan de totale kostenbesparing.

Zwakke onderdelen

Hogere initiële kosten

De aanschaf en verwerking van biobased materialen kunnen nu nog duurder zijn dan traditionele materialen. Dit kan een barrière vormen voor de brede acceptatie, vooral in markten waar kosten een cruciale factor zijn.

Beperkte beschikbaarheid en kennis

De beschikbaarheid van biobased materialen kan variëren afhankelijk van de regio. Bovendien is er gebrek aan kennis en ervaring binnen de bouwsector met betrekking tot het gebruik van deze materialen. Dit kan leiden tot terughoudendheid bij aannemers en architecten.

Regelgeving en certificering

Biobased materialen moeten voldoen aan strenge bouwvoorschriften en certificeringen, wat een complex en tijdrovend proces kan zijn. Dit kan de adoptie vertragen en extra kosten met zich meebrengen.

Perceptie en acceptatie

Er is soms een gebrek aan vertrouwen in de prestaties en duurzaamheid van biobased materialen. Dit kan te maken hebben met een gebrek aan bewustzijn en educatie over de voordelen en mogelijkheden van biobased bouwen.

Regelgeving en Standaarden

De huidige bouwvoorschriften en standaarden zijn vaak gericht op traditionele materialen en methoden. Het ontbreken van specifieke richtlijnen voor biobased materialen kan leiden tot onzekerheid en weerstand bij stakeholders in de bouwsector.

Ondanks deze nadelen biedt biobased bouwen veel voordelen en mogelijkheden voor een duurzamere toekomst. Het is belangrijk om deze uitdagingen aan te pakken door middel van onderzoek, onderwijs en het ontwikkelen van duidelijke richtlijnen en standaarden.

Interview met Jan Willem van de Groep, Programma regisseur Building Balance*



Kun je ons iets vertellen over de rol van olifantsgras in Natura 2000-gebieden?

“Olifantsgras is ideaal als meerjarig buffergewas rond Natura 2000-gebieden en gronden met een extensiverings-opgave. Het vergt weinig bemesting

en bestrijdingsmiddelen, met positieve impact op bodem, waterkwaliteit en biodiversiteit, en levert veel biomassa.”

En hoe zit het met vlas en hennep?

“Vlas en hennep zijn veelzijdige rustgewassen. Bij vlas gaat vooral de reststroom naar bouwmaterialen, omdat de vezels vaak voor textiel of composieten worden ingezet. Hennep wordt al breed toegepast in de bouw als isolatiemateriaal, naast toepassingen in textiel, biocomposieten en strooisel.”

Wat zijn de kansen voor stro in de bouwsector?

“Stro is betaalbaar, lokaal en hernieuwbaar isolatiemateriaal, én een waardevol rustgewas. Het levert zelfs zonder veel bewerking uitstekende isolatie. Vooral geschikt als inblaasisolatie in prefab-elementen of bij dakrenovaties, makkelijk te verwerken en met hoge CO₂-opslag door de hoge volumieke massa.”

Hoe zit het met reststromen zoals tomaten- en paprikaloof?

“Deze gewasresten kunnen inderdaad nuttig ingezet worden, bijvoorbeeld als vezelmateriaal voor isolatiepanelen. De grootste uitdaging is het efficiënt inzamelen, opschonen en opwerken van deze reststromen. Daar is samenwerking in de keten essentieel, en daar zetten we nu belangrijke stappen in.”

Hoeveel landbouwgrond is er beschikbaar voor deze initiatieven?

“In Nederland hebben we ongeveer 1,8 miljoen hectare landbouwgrond, waarvan het grootste deel nu naar veeteelt gaat. Met een beperkte verschuiving van intensieve veeteelt

naar extensieve landbouw en vezelteelten is er ruim voldoende ruimte om aan de vraag vanuit de bouwsector te voldoen. Met zo'n 150.000 hectare kunnen we al een serieuze impact maken op gebied van CO₂- en stikstofemissie reductie, Dat is minder dan 10% van het huidige landbouwoppervlak.”

Is er veel vraag vanuit de bouwsector?

“De vraag groeit snel, vooral vanuit bouwbedrijven die industrieel en modulair bouwen. Er is enthousiasme, maar ook realisme: we moeten opschalen in productiecapaciteit en kennisontwikkeling. Dat vraagt om forse investeringen, maar biedt uiteindelijk duidelijke economische én ecologische voordelen.”

Waar staan we in 2030?

“In 2030 verwacht ik dat Europees beleid duidelijk sturing geeft aan een toenemend aandeel biobased materialen. Het doel voor Nederland is concreet: bij minimaal 30% van alle nieuwbouw zullen biobased materialen minimaal 30% van het materiaalgebruik uitmaken. Dat is haalbaar als we nu vol inzetten op opschaling.”

Hoe ziet het businessmodel eruit?

“Biobased bouwen kan nu al concurreren met traditionele bouwmaterialen, vooral als je kijkt naar totale kosten inclusief milieu-impact. Bij grotere volumes zullen prijzen verder dalen. Tegelijkertijd krijgt de CO₂-opslagwaarde steeds meer aandacht. Hierdoor ontstaat er een aantrekkelijk verdienmodel.”

“Biobased bouwen is niet alleen toekomstmuziek, het is vandaag al realistisch en rendabel.”

* Building Balance is een non-profit organisatie die het gebruik van biograndstoffen in de gebouwde omgeving versneld opschaaft. Samen met de ministeries van LVVN, VRO, KGG en I&W voeren we de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) uit.

Voorbeelden uit de praktijk:

De deal Biobased (ver)bouwen 30-30-30 in regio Stedendriehoek is een feit. In het afgelopen halfjaar is er met opdracht-gevers in regio Stedendriehoek en het project 'Boeren voor biobased bouwen' een deal gesloten om biobased bouwen in de regio te versnellen. Tijdens de 'Klimaatop Vallei en Veluwe' hebben 11 opdrachtgevers hun handtekening gezet om het (ver)bouwen met materialen die hergroeibaar zijn te stimuleren voor een duurzame leefomgeving.



Bron: duurzaamgebouwd.nl

Versnellen door samenwerken

Oprachtgevers zetten met de deal een belangrijke stap in het versnellen van deze ontwikkeling in de regio, passend bij het regionale programma 'Slimme Groene Verstedelijking'. Daarnaast zijn er vanuit de deal dwarsverbanden met andere programma's waarmee de Regio Steden-driehoek inzet op een duurzame leefomgeving. De biobased projecten worden de komende jaren gecommuniceerd als inspiratie. Ook de provincies Overijssel en Gelderland ondersteunen deze overgang naar biobased bouwmaterialen financieel via Building Balance.

Andere voorbeelden

Ecodorp Boekel

Uitdaging: Hoge kosten en beschikbaarheid van materialen.

Oplossing: Door veel zelf te doen en innovatieve materialen te gebruiken, hebben de bewoners van Ecodorp Boekel hun klimaatpositieve woningen voor € 180.000 per stuk gerealiseerd. Deze woningen worden vervolgens als sociale huurwoningen aan zichzelf verhuurd.



Bron: ecodorpboek.nl

Strowijk lewan in Nijmegen:

Uitdaging: Brandveiligheid en kosten.

Oplossing: Dit project heeft stro en leem gebruikt voor de bouw van sociale woningen. Door brandwerende behandelingen en slimme ontwerpkeuzes zijn de woningen veilig en betaalbaar gebleven.



Bron: jewan.nl

Kerckebosch Zeist

Uitdaging: Integratie van biobased materialen in stedelijke gebied.

Oplossing: Dit project heeft houtbouw toegepast in een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling. Door prefab-elementen te gebruiken, werd de bouwtijd verkort en de impact op de omgeving verminderd.



Bron: stedenbouwarchitectuur.nl

Startblock

Uitdaging: Opschaling en kostenefficiëntie.

Oplossing: Startblock produceert compacte, betaalbare woningen van CLT-hout in een geautomatiseerde fabriek. Dit vermindert transportbewegingen en emissies, en maakt het mogelijk om snel en efficiënt te bouwen.



Bron: startblock.nl

Henning Larsen

Uitdaging: De opschaling van het gebruik van onder meer biobased bouwmaterialen voor een grootschalig logistiek gebouw.

Oplossing: In Lelystad wordt een logistiek gebouw van 155.000 m² gerealiseerd met hout en biobased-bouwmaterialen als basis. Het gebouw gaat een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de omgeving.



Bron: henninglarsen.com

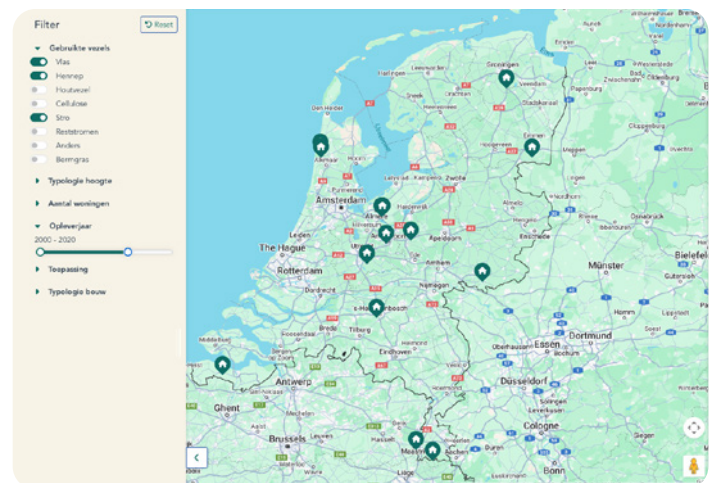
Biobased in de huidige praktijk in kaart gebracht

Het [Nationaal Kenniscentrum Biobased Bouw](#) heeft een monitor ontwikkeld die kan worden aangevuld door partijen die projecten op het gebied van biobased bouwen kunnen melden.

De monitor geeft met behulp van kerngetallen, grafieken en afbeeldingen een intuïtieve manier om inzichten te verkrijgen in voortgang van ketenprojecten en kennis- en leerdoelen per project.

Het blijkt dat er enige versnelling kan worden genoteerd als de aantallen projecten tot en met 2020 worden vergeleken met die tot 2030 zullen worden gerealiseerd (verwacht).

Tot en met 2020



Tot en met 2030

(verwachting op basis van de per 2025 geregistreerde projecten):



6. Tips voor ondernemers en conclusie.

Tips voor ondernemers:

Hieronder tref je vijf belangrijke tips aan voor ondernemers die willen starten met biobased bouwen of het verbouwen van biobased bouwmaterialen:

1. Begrijp het verschil tussen duurzaam en biobased

Hoewel biobased bouwen duurzaam is, betekent het niet altijd dat het de meest duurzame optie is op lange termijn. Soms kan een niet-biobased basis, zoals een betonnen fundering, duurzamer zijn vanwege de langere levensduur.

2. Oriënteer je bij verschillende aanbieders

Zoek niet alleen naar aanbieders die gespecialiseerd zijn in biobased bouwen, maar ook naar traditionele bouwers. Zij kunnen waardevolle inzichten bieden over materiaalopties en duurzaamheid.

3. Denk verder dan alleen de bouw

Overweeg ook het gebruik, onderhoud en de verwarming van je biobased gebouw. Biobased isolatiematerialen zoals houtvezel of wol kunnen anders presteren dan traditionele isolatiematerialen.

4. Doe concessies waar nodig

Het is bijna onmogelijk om een volledig biobased gebouw te realiseren. Er zullen altijd materialen nodig zijn die niet biobased zijn, zoals staal of beton. Bepaal van tevoren waar je bereid bent concessies te doen.

5. Investeer in de vezelindustrie

Voor een succesvolle transitie naar biobased bouwen is een goed ontwikkelde vezelindustrie essentieel. Dit omvat de productie en verwerking van biobased grondstoffen, wat momenteel nog beperkt is in Nederland. Deze oproep is gericht aan de bouwtoeleverende industrie maar ook aan bijvoorbeeld samenwerkende agri ondernemers.

Deze laatste tip is een onderdeel van het realiseren van de broodnodige ketenoptimalisatie. Vooral nodig om de biobased keten voldoende efficiënt te maken, van schaal te voorzien en te kunnen laten concurreren met de traditionele (bouw)materialen.

Conclusie

De bouwsector staat voor een grote uitdaging: het verminderen van de ecologische voetafdruk en het bijdragen aan een duurzame toekomst. Biobased bouwen biedt een veelbelovende oplossing door gebruik te maken van hernieuwbare, natuurlijke materialen die minder belastend zijn voor het milieu en waarmee klimaatdoelen behaald kunnen worden.

In het kader van de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) wordt er in 2030 naar gestreefd dat 30% van de bouwactiviteiten bestaat uit 30% biobased materialen. Een eerste stap op weg naar volledige circulariteit. Om het doel te behalen zal er 50.000 hectare biobased gewassen geteeld moeten worden in Nederland. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat er in 2024 circa 7.000 hectare hennep en vlas wordt verbouwd. Dit zijn tevens de meest kansrijke teelten in Nederland. Het betreft éénjarige teelten die goed passen in een roulatieschema bij een akkerbouw- of melkveebedrijf.

De belangrijkste drijfveren voor agrariërs om biobased gewassen te telen zal gebaseerd zijn op de marktvraag. Om de teelt te laten groeien is het noodzakelijk dat de rentabiliteit van het gewas kan concurreren met de huidige gewassen in Nederland. Naast directe opbrengsten van het gewas speelt ook het belonen van eco-doelstellingen via het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid een rol. Op deze wijze kan de teelt gestimuleerd worden.

In Nederland wil iedereen grond. Toch zijn er voldoende mogelijkheden om de 50.000 hectare biobased gewassen in 2030 te behalen. Veel agrariërs zijn enthousiast om te beginnen met de teelt van biobased gewassen.

Naast rentabiliteit is de uitdaging om te komen tot een goede ketensamenwerking. Langlopende afspraken moeten hierbij de basis zijn waarbij heldere afspraken over volume en prijs van wezenlijk belang zijn. De keten staat nog in de kinderschoenen,

maar de ontwikkeling begint steeds meer vorm te krijgen. Biobased bouwmaterialen bieden niet alleen ecologische voordelen, zoals een lagere CO₂-uitstoot en verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, maar ze dragen ook bij aan een gezonder binnenklimaat. Ze zijn vaak ademend, vochtregulerend en vrij van schadelijke stoffen. Bij biobased bouwen fungeert hout als een enabler om andere biobased materialen te gebruiken zoals hennep, vlas, stro en olifantsgras.

Verschillende bouwbedrijven investeren op dit moment in biobased bouwen en dit biedt hen een voorsprong bij aanbestedingen. Het maakt hen een directe gesprekspartner bij opdrachtgevers zoals overheden en woningbouwcorporaties. Vanuit deze opdrachtgevers wordt steeds meer gestuurd op circulariteit.

Om de markt verder te laten groeien zijn manifeste vragen vanuit opdrachtgevers en sturing door de overheid cruciaal. De huidige meerkosten worden vooral veroorzaakt door een nog niet optimaal functionerende keten. Zodra de markt groeit zullen ook de meerkosten dalen waardoor bouwen met biobased materialen kan concurreren met de traditionele bouw. Als we kijken naar de life cycle kosten en isolerende eigenschappen is circulair bouwen uiteindelijk goedkoper.

De komende jaren voorzien we een verdere toename, zowel in de teelt van de gewassen als de verwerking en toepassing ervan in de bouw. Of de doelen vanuit de NABB volledig behaald zullen worden in 2030 is nog ongewis, de richting ernaar toe is echter onomkeerbaar. De vraag is niet meer of de bouw circulair gaat worden maar wanneer de bouw circulair is.



Jan van der Doelen
Sector Banker Building &
Construction ING

jan.van.der.doelen@ing.com



Jan Willem van den Berg
Sector Banker Agri ING

jan.willem.van.den.berg@ing.com

